§3.2 向量与向量组的线性组合

一、向量及其线性运算

二、向量组的线性组合

三、向量组等价

一、向量及其线性运算

定义 n 个实数组成的有序数组称为 n 维向量，

行向量：$\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$.　　列向量：$\beta=\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^T$.

行向量与列向量统称向量，其中元素称作分量.

注: 1. 向量通常用希腊字母或粗体小写字母表示；

2. 行向量、列向量都可看作特殊结构的矩阵.

定义 1) 两个 n 维行(列)向量相等当且仅当它们对应分量相等.

2) 全体分量均为零的行(列)向量称为零向量，记为:

$$0=(0,0,\cdots,0)=(0,0,\cdots,0)^T.$$

3) 设 $\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$, $\beta=(b_1,b_2,\cdots,b_n)$,

则 向量加法: $\alpha+\beta=(a_1+b_1,a_2+b_2,\cdots,a_n+b_n)$;

向量减法: $\alpha-\beta=(a_1-b_1,a_2-b_2,\cdots,a_n-b_n)$;

向量数乘: $k\alpha=(ka_1,ka_2,\cdots,ka_n)$,

$$\mathbb{R}^n=\left\{\left(x_1,x_2,\cdots,x_n\right)\middle|\, x_1,x_2,\cdots,x_n\in\mathbb{R}\right\}$$

或 $$\mathbb{R}^n=\left\{\left(x_1,x_2,\cdots,x_n\right)^T\middle|\, x_1,x_2,\cdots,x_n\in\mathbb{R}\right\}$$

注: $\mathbf{R}^n$ 上的向量加法与数乘满足以下 8 条运算律:

① $\alpha+\beta=\beta+\alpha$

② $\alpha+(\beta+\gamma)=(\alpha+\beta)+\gamma$

③ $\alpha+0=\alpha$

④ $\alpha+(-\alpha)=0$

⑤ $(k+l)\alpha=k\alpha+l\alpha$

⑥ $k(\alpha+\beta)=k\alpha+k\beta$

⑦ $(kl)\alpha=k(l\alpha)$

⑧ $1\cdot\alpha=\alpha$

定义 全体 n 维实向量构成的集合 $\mathbf{R}^n$ 称作 **n 维向量空间**.

例1. 设 $\alpha_1=(2,-4,1,-1),\alpha_2=(-3,-1,2,-5/2)$, 若向量 β 满足 $3\alpha_1-2(\beta+\alpha_2)=0$, 求 β .

二、向量的线性组合

定义 对于向量组 A: $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_s$ 及向量 β，若存在数 $k_1, \ldots, k_s$，使得

$$\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_s\alpha_s,$$

则称 β 是 A 的线性组合，或称 β 可由 A 线性表示.

例2. 零向量可由任一向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性表示：

$$0 = 0 \cdot \alpha_1 + 0 \cdot \alpha_2 + \cdots + 0 \cdot \alpha_s$$

例3. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 中任一向量都可由该向量组线性表示：

$$\alpha_j = 0 \cdot \alpha_1 + 0 \cdot \alpha_2 + \cdots + 1 \cdot \alpha_j + \cdots + 0\alpha_s$$

例4. 任一 n 维向量 $\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$ 都可由

$$\begin{aligned}\varepsilon_1&=(1,\quad 0,\quad \cdots\quad 0)\\ \varepsilon_2&=(0,\quad 1,\quad \cdots\quad 0)\\ &\cdots\cdots\\ \varepsilon_n&=(0,\quad 0,\quad \cdots\quad 1)\end{aligned}$$

——单位向量组

线性表示：

$$\alpha=a_1\varepsilon_1+a_2\varepsilon_2+\cdots+a_n\varepsilon_n$$

考察m维列向量 $\beta=\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$ 以及 $\alpha_j=\begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}$, $j=1,2,\cdots n;$

则 $$x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_n\alpha_n=\beta$$

称作线性方程组的向量表示

等价于线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots a_{2n}x_n=b_2 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots a_{mn}x_n=b_m \end{cases} \qquad (1)$$

定理 列向量 β 可由列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ 线性表示

$\Longleftrightarrow$ 线性方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = \beta$ 有解；

$\Longleftrightarrow$ $\boxed{r(A) = r(A|\beta)}$ （记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots \alpha_n)$）

注： 行向量的线性表示可化为列向量处理 .

$$\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_n\alpha_n \Leftrightarrow \beta^T = k_1\alpha_1^T + k_2\alpha_2^T + \cdots + k_n\alpha_n^T$$

例5. 判断 $\beta=(4,3,0,11)$ 是否能用下列向量组线性表示?

重点题型

$$\alpha_1=(1,2,-1,5),\quad \alpha_2=(2,-1,1,1).$$

解: 考察列向量，即判定方程组 $x_1\alpha_1^T+x_2\alpha_2^T=\beta^T$ 是否有解.

$$(\alpha_1^T,\alpha_2^T,\beta^T)=\left(\begin{array}{cc:c}1&2&4\\2&-1&3\\-1&1&0\\5&1&11\end{array}\right)\xrightarrow[\substack{r3+r1\\r4-5r1}]{r2-2r1}\left(\begin{array}{cc:c}1&2&4\\0&-5&-5\\0&3&4\\0&-9&-9\end{array}\right)\xrightarrow[\substack{r3-3r2\\r4+9r2}]{(-1/5)r2}\left(\begin{array}{cc:c}1&2&4\\0&1&1\\0&0&1\\0&0&0\end{array}\right)$$

$$\because\ r(\alpha_1^T,\alpha_2^T)=2\ \neq\ r(\alpha_1^T,\alpha_2^T,\beta^T)=3$$

$\therefore$ 上述方程组无解，故 β 不能用 α_1,α_2 线性表示. □

练习. 判断 $\beta=(-4,7,-5,7)$ 可否用上述 α_1,α_2 线性表示?

三、向量组等价

定义 设有向量组 A: $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_s$ 以及向量组 B: $\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_t$，若 B 中每一向量都能由 A 线性表示, 则称 **B 可由 A 线性表示**，若 A, B 可以相互线性表示，则称**向量组 A, B 等价**.

注: 1) 向量组之间的线性表示具有**传递性**，即

若 C 可由 B 线性表示，B 可由 A 线性表示，则 C 可由 A 线性表示.

2) 向量组之间的等价关系具有

自反性：任一向量组与其自身等价；

对称性：若 A 与 B 等价，则 B 与 A 亦等价；

传递性：若 A 与 B 等价、B 与 C 等价，则 A 与 C 亦等价.

例6. 判断下列三个向量组是否相互等价?

$$(A)\quad \varepsilon_1=(1,0,0)^T,\varepsilon_2=(0,1,0)^T,\varepsilon_3=(0,0,1)^T;$$

$$(B)\quad \alpha_1=(1,0,0)^T,\alpha_2=(1,1,0)^T,\alpha_3=(1,1,1)^T;$$

$$(C)\quad \beta_1=(0,0,0)^T,\beta_2=(1,1,0)^T,\beta_3=(1,0,0)^T.$$

解 (1) $\because \alpha_1=\varepsilon_1$，$\alpha_2=\varepsilon_1+\varepsilon_2$，$\alpha_3=\varepsilon_1+\varepsilon_2+\varepsilon_3$，$\therefore$B可由A线性表示。

又 $\because \varepsilon_1=\alpha_1$，$\varepsilon_2=\alpha_2-\alpha_1$，$\varepsilon_3=\alpha_3-\alpha_2$，　$\therefore$A也可由B线性表示。

$\therefore$<u>向量组A,B等价</u>。

(2) $\because \beta_1=0\cdot\varepsilon_1+0\cdot\varepsilon_2+0\cdot\varepsilon_3$，$\beta_2=\varepsilon_1+\varepsilon_2$，$\beta_3=\varepsilon_1$，$\therefore$C可由A线性表示。

又$\because$ ε_3不可由向量组C线性表示，故A不可由C线性表示 .

$\therefore$<u>向量组A,C不等价</u>。

(3) 根据(1),(2)以及向量组等价的性质，<u>向量组B,C不等价</u>。 □

§3.3 向量组的线性相关性

一、线性相关与线性无关

二、关于线性组合(表示)与线性相关的定理

一、线性相关与线性无关

定义 对向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_s$，若存在不全为零的数 $k_1, k_2, \ldots, k_s$，使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_s\alpha_s = 0,$$

则称该向量组**线性相关**，否则称其**线性无关**.

注: $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性无关，即

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_s\alpha_s = 0 \Rightarrow k_1 = k_2 = \cdots = k_s = 0$$

例1. 一个零向量线性相关；一个非零向量线性无关.

证: 1) $\forall k \neq 0$，有 $k \cdot 0 = 0$;

2) $\alpha \neq 0$ 时，有 $k\alpha = 0 \Rightarrow k = 0$. □

例2. 任一包含零向量的向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 都是线性相关的.

证： $\forall k\neq 0$，有 $0\cdot\alpha_1+\cdots+k\cdot 0+\cdots+0\cdot\alpha_s=0.$ □

例3. n 维单位向量组 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$ 线性无关，其中

$$\varepsilon_1=(1,\quad 0,\quad \cdots\quad 0)$$
$$\varepsilon_2=(0,\quad 1,\quad \cdots\quad 0)$$
$$\cdots\cdots$$
$$\varepsilon_n=(0,\quad 0,\quad \cdots\quad 1)$$

证： $\because k_1\varepsilon_1+k_2\varepsilon_2+\cdots+k_n\varepsilon_n=(k_1,k_2,\cdots,k_n)$

$\therefore k_1\varepsilon_1+k_2\varepsilon_2+\cdots+k_n\varepsilon_n=0\Rightarrow k_1=k_2=\cdots=k_s=0.$ □

定义 对向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_s$，若存在不全为零的数 $k_1, k_2, \ldots, k_s$，使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_s\alpha_s = 0,$$

则称该向量组**线性相关**，否则称其**线性无关**.

?意义：线性相关 (无关) 的向量组 有 (无) “冗余”.

定理 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_s$ 线性相关

$\Longleftrightarrow$ 向量组中至少有一个向量可由其余向量线性表示.

?判定：列向量组是(否)线性相关 即 齐次方程组有(无)非零解.

考察 n 个 m 维列向量 $\alpha_j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}$, $j = 1, 2, \cdots n;$

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = 0$$

称作齐次线性方程组的向量表示

等价于齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots a_{2n}x_n = 0 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots a_{mn}x_n = 0 \end{cases} \qquad (2)$$

定理 n 个 m 维列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ **线性无关**

$\Longleftrightarrow$ 齐次线性方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = 0$ 仅有零解

$\Longleftrightarrow$ $\boxed{r(A) = n}$ （记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots \alpha_n)$）

定理 n 个 m 维列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ **线性相关**

$\Longleftrightarrow$ 齐次线性方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = 0$ 有非零解

$\Longleftrightarrow$ $\boxed{r(A) < n.}$ （记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots \alpha_n)$）

注: 行向量的线性相关(无关)等价于对应列向量的线性相关(无关) .

例4. 判断下列向量组是否线性相关?

重点题型

$$\alpha_1=(1,-2,0,3),\quad \alpha_2=(2,5,-1,10),\quad \alpha_3=(3,4,1,2).$$

解: 考察列向量, 判定齐次方程组 $x_1\alpha_1^T+x_2\alpha_2^T+x_3\alpha_3^T=0$ 是否有非零解.

$$(\alpha_1^T,\alpha_2^T,\alpha_3^T)=\begin{pmatrix}1&2&3\\-2&5&4\\0&-1&1\\3&10&2\end{pmatrix}\xrightarrow[r4-3r1]{r2+2r1}\begin{pmatrix}1&2&3\\0&9&10\\0&-1&1\\0&4&-7\end{pmatrix}\xrightarrow[r4+4r3]{r2+9r3}\begin{pmatrix}1&2&3\\0&0&19\\0&-1&1\\0&0&-3\end{pmatrix}$$

也可用定义求秩

$$\xrightarrow[r4+3/19r3]{r2\leftrightarrow r3}\begin{pmatrix}1&2&3\\0&1&-1\\0&0&19\\0&0&0\end{pmatrix}$$

$\because r(\alpha_1^T,\alpha_2^T,\alpha_3^T)=3$ = 向量的个数,

$\therefore$ 齐次方程组 $x_1\alpha_1^T+x_2\alpha_2^T+x_3\alpha_3^T=0$ 仅有零解

$\therefore$ 原向量组线性无关. □

例5. 证明: 若 α,β,γ 线性无关，则 $\alpha+\beta,\beta+\gamma,\gamma+\alpha$ 也线性无关.

证: 设 $k_1(\alpha+\beta)+k_2(\beta+\gamma)+k_3(\gamma+\alpha)=0,$

整理得 $(k_1+k_3)\alpha+(k_1+k_2)\beta+(k_2+k_3)\gamma=0,$

由 α,β,γ 线性无关有 $k_1+k_3=k_1+k_2=k_2+k_3=0,$

解得 $k_1=k_2=k_3=0,$ 由定义知 $\alpha+\beta,\beta+\gamma,\gamma+\alpha$ 线性无关.

另证: 设 α,β,γ 为列向量. 令 $B=(\alpha,\beta,\gamma),C=(\alpha+\beta,\beta+\gamma,\gamma+\alpha).$

则 $C=B\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix},$ 且 $\begin{vmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{vmatrix}=2\neq 0,$

$\therefore\ r(C)=r(B)=3,$ 故 $\alpha+\beta,\beta+\gamma,\gamma+\alpha$ 线性无关. □

向量组线性相关（无关）的判定：

定理 n 个 m 维列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ （记 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_n)$）

线性无关 $\Longleftrightarrow r(A)=n$;　线性相关 $\Longleftrightarrow r(A)<n$.

特别地，当 $n=m$ 和 $n>m$ 时有下述推论：

推论1 n 个 n 维列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ （记 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_n)$）

线性无关 $\Longleftrightarrow |A|\neq 0$;

线性相关 $\Longleftrightarrow |A|=0$.

推论2 当向量个数大于向量维数时，向量组线性相关.

二、关于线性组合(表示)与线性相关的定理

定理 若向量组中部分向量线性相关，则整个向量组必线性相关.

注: 若整个向量组线性无关，则其任意部分都线性无关 .

定理 向量组$\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_s$线性无关, 而$\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_s, \beta$线性相关,

$\Longrightarrow$ 向量 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_s$ 唯一地线性表示.

定理 向量组 $\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_t$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_s$ 线性表示，并且 $s < t$,

$\Longrightarrow$ 向量组 $\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_t$ 线性相关.

推论 向量组$\alpha_1, \ldots, \alpha_s$与$\beta_1, \ldots, \beta_t$等价且均线性无关 $\Longrightarrow s = t$.

§3.4 向量组的秩

一、向量组的极大无关组

二、向量组的秩

一、极大无关组

定义 若向量组A的部分向量A_0:$\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_r$线性无关且$\forall\alpha\in A\setminus A_0$, $A_0\cup\{\alpha\}$都线性相关，则称A_0是A的一个**极大线性无关部分组**，简称**极大无关组**.

例1. $A:\alpha_1=(0,1),\quad \alpha_2=(1,0),\quad \alpha_3=(1,1).$

$\{\alpha_1,\alpha_2\},\{\alpha_1,\alpha_3\},\{\alpha_2,\alpha_3\}$都是$A$的极大无关组.

例2. n维单位向量组是$\mathbf{R}^n$的一个极大无关组.

定理1 A_0是A的一个极大无关组 $\Longleftrightarrow$ A_0线性无关且能线性表示A.

注: 1.向量组与其极大无关组等价;

2.向量组的极大无关组往往不唯一，但其中向量个数必相等。

二、向量组的秩

定义 向量组 $A:\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_s$ 的极大无关组所含向量的个数称为**该向量组的秩**，记作 $r(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_s)$.

注： 规定零向量组成的向量组的秩为 0.

定义 对于矩阵 $A_{m\times n}$，

A 的列向量组 $\alpha_1,\ldots,\alpha_n$ 的秩 $r(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)$ 称作**A 的列秩**，

A 的行向量组 $\beta_1,\ldots,\beta_m$ 的秩 $r(\beta_1,\ldots,\beta_m)$ 称作 **A 的行秩**.

例3. 设$\alpha_1=(1,-1,2,4)^T$, $\alpha_2=(0,3,1,2)^T$, $\alpha_3=(3,0,7,14)^T$,

$\alpha_4=(1,-2,2,0)^T$, $\alpha_5=(2,1,5,10)^T$. 记 $A=(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)$

$$由\ A=\begin{array}{c}\begin{pmatrix}1&0&3&1&2\\-1&3&0&-2&1\\2&1&7&2&5\\4&2&14&0&10\end{pmatrix}\\ \alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\ \alpha_4\ \alpha_5\end{array}\xrightarrow{r}\cdots\rightarrow\begin{pmatrix}1&0&3&1&2\\0&1&1&0&1\\0&0&0&-1&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\cdots\rightarrow\begin{array}{c}\begin{pmatrix}1&0&3&0&2\\0&1&1&0&1\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\\ \beta_1\ \beta_2\ \beta_3\ \beta_4\ \beta_5\end{array}$$

得: 1) 矩阵的秩: $r(A)=3$

2) 向量组线性相关/无关: $\begin{cases}\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5\ 线性相关;\\ \alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4\ 线性相关;\\ \alpha_1,\alpha_2,\alpha_4\ 线性无关;\\ \cdots\cdots\end{cases}$

极大无关组

$r(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)=3$

3) 向量组的线性表示: $\alpha_3=3\alpha_1+\alpha_2$, $\alpha_5=2\alpha_1+\alpha_2$

定理2 矩阵 A 的秩等于矩阵的列秩，也等于其行秩 .

定理3 矩阵的初等行(列)变换不改变其列(行)向量间的线性关系.

向量重点题型小结： 设 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ 为列向量，$A = (\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n)$

1. 线性表示/组合判定： $\exists x_1, x_2, \cdots, x_n$ 使 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = \beta$?

阶梯形矩阵　　简化阶梯阵

$(A|\beta) \xrightarrow{\text{行变换}}$ $r(A|\beta) \neq r(A)$ 时不存在；$r(A|\beta) = r(A)$ 时存在 $\xrightarrow{\text{行变换}}$ 写出 β 的线性表示

2. 线性相关/无关判定： $\exists$ 不全为零的 $x_1, \cdots, x_n$ 使 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = 0$?

阶梯形矩阵

$A \xrightarrow{\text{行变换}}$ $r(A) < n$ 时，线性相关；$r(A) = n$ 时，线性无关

3. 求 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ 的极大无关组，并用它表示其他向量：

重点题型

阶梯形矩阵　　简化阶梯阵

$A \xrightarrow{\text{行变换}}$ 找出极大无关组，其向量个数等于 $r(A)$ $\xrightarrow{\text{行变换}}$ 写出其余向量的线性表示

例4. 求向量组的一个极大无关组，并将其余向量用它线性表示:

重点题型

$$\alpha_1=(2,4,2),\quad \alpha_2=(1,1,0),\quad \alpha_3=(2,3,1),\quad \alpha_4=(3,5,2).$$

解: 对矩阵 $A=(\alpha_1^T,\alpha_2^T,\alpha_3^T,\alpha_4^T)$ 施以初等行变换:

$$A=\begin{pmatrix}2&1&2&3\\4&1&3&5\\2&0&1&2\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1}\begin{pmatrix}2&1&2&3\\0&-1&-1&-1\\0&-1&-1&-1\end{pmatrix}\xrightarrow[(-1)\cdot r_2]{r_3-r_2}\begin{pmatrix}2&1&2&3\\0&1&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

$\therefore r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=2$, 且$\alpha_1,\alpha_2$是向量组的一个极大无关组.

接上式，
$$\xrightarrow{r_1-r_2}\begin{pmatrix}2&0&1&2\\0&1&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow{r_1/2}\begin{pmatrix}1&0&\frac{1}{2}&1\\0&1&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

故 $\alpha_3=\dfrac{1}{2}\alpha_1+\alpha_2,\quad \alpha_4=\alpha_1+\alpha_2.$ □

与秩有关的若干结论：

定理4 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表示

$$\Longrightarrow r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \le r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t).$$

推论 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 等价

$$\Longrightarrow r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t).$$

定理5 对任意矩阵 A, B，有 $r(AB) \le \min\{r(A), r(B)\}$.

注： 1. 提示：记 $C = AB$，该式揭示了向量组之间的线性表示关系；

2. 回顾：若 B, C 为可逆矩阵，则 $r(AB) = r(A)$, $r(CA) = r(A)$.

定理6 设 A, B 行数相同，则 $\max\{r(A), r(B)\} \le r(A, B) \le r(A)+r(B)$.

知识点：向量的线性组合、线性表示

例1. n 维单位向量 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$ 中每一向量均可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 线性表示，则向量个数 r __$\geq$__ n .

例2. 若 β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性表示，但不可由(1): $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{m-1}$ 线性表示，记(2): $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{m-1},\beta$ ，则 __B__ .

A) α_m 不可由(1)线性表示，也不可由(2)线性表示

B) α_m 不可由(1)线性表示，但可以由(2)线性表示

C) α_m 可以由(1)线性表示，也可以由(2)线性表示

D) α_m 可以由(1)线性表示，但不可由(2)线性表示

知识点：向量的线性相关、线性无关

例3. 设$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$线性无关，$p\alpha_1-\alpha_2, s\alpha_2-\alpha_3, t\alpha_3-\alpha_1$线性相关，则$p, s, t$满足关系式 __$pst = 1$__ .

例4. 下列说法中向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$必定线性相关的是 __B__ .

A) $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_{s-1}$可由$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$线性表示

B) $r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_s,\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_{s-1}) = r(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_{s-1})$

C) $r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_s,\beta_1) = r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_s)$

D) $\alpha_1 = \begin{pmatrix}\beta_1\\ \gamma_1\end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix}\beta_2\\ \gamma_2\end{pmatrix}, \cdots, \alpha_s = \begin{pmatrix}\beta_s\\ \gamma_s\end{pmatrix}$，其中$\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_s$线性相关

知识点：向量组的极大无关组、秩

例5. 向量组 $A: \alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 的秩为 r，则 A, B, D .（多选）

A) A中至少有一个含 r 个向量的部分组线性无关

B) A中任何含 r 个向量的线性无关部分组与A可互相线性表示

C) A中任何含 r 个向量的部分组均线性无关

D) A中任何含 $r+1$ 个向量的部分组均线性相关

例6. n 阶方阵 A 可逆的充要条件是 A, B, D .（多选）

A) $r(A) = n$

B) A 的列秩为 n

C) A 的每个行向量都是非零向量

D) $x \neq 0$ 时 $Ax \neq 0$